

**Lehrziele:**

- for Schleife
- Rundung

**Aufgabenstellung**

Das Programm zeichnet eine Linie zwischen zwei Punkten. Dazu werden die beiden Koordinaten eingegeben und das Programm versucht anschließend, diese mit '\*' zu verbinden.

Zur Vereinfachung darf der Benutzer nur Punkte eingeben, die eine positive Richtung haben ( $x_1 < x_2$  und  $y_1 < y_2$ ).

Die Eingabe kann wie folgt aussehen:

```
Please enter start position x: 1
Please enter start position y: 1
Please enter end position x: 10
Please enter end position y: 10
```

Die gezeichnete Linie sieht dann wie folgt aus:  
(Hinweis: der Raster muss (noch) nicht gezeichnet werden)

```
0-----5-----1-----5-----
|*
| *
|  *
|   *
5    *
|     *
|      *
|       *
|        *
0         *
|
```

Weitere Beispiel:

|               |                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| (1:1)=>(10:2) | <pre>0-----5-----1-----5--  *****        *****  </pre>                          |
| (1:1)=>(10:3) | <pre>0-----5-----1-----5---  ***        *****                ***  </pre>        |
| (1:1)=>(3:10) | <pre>0-----5-----1-----5--  *  *  *   * 5  *    *    *     *     * 0    *</pre> |

## Hinweise:

- Die Berechnung erfolgt ausschließlich mit dem Datentyp int (also keine Gleitkommazahl)
- Wenn  $y_2 - y_1$  kleiner als  $x_2 - x_1$  (0 bis 45°) ist, kann man von allen Punkten zwischen  $x_1$  und  $x_2$  mit einer Verhältnisrechnung das  $y$  berechnen.  
$$y = y_1 + i * \text{distanzY} / \text{distanzX}$$
  
Jetzt muss man nur noch richtig runden!

- Vor dem Zeichnen muss die Konsole initialisiert werden. Verwende dazu folgende Anweisungen:

```
Console.SetWindowSize(80, 25);  
Console.Clear();
```

- Man kann die Position der Ausgabe mit der nächsten Anweisung festlegen:

```
Console.SetCursorPosition(x, y);  
Console.Write('*');
```

- Am Ende des Programms sollte die folgende Anweisung stehen:

```
Console.SetCursorPosition(0, 24);  
Console.WriteLine();
```

Damit wird verhindert, dass das gerade Gezeichnete überschrieben wird.

## Zusatzaufgaben

- Zeichne ein Raster damit die Ausgabe besser überprüft werden kann.
- Erlaube beliebige Anfangs- und Endpunkte. Dadurch können Linien in eine negative Richtung gezeichnet werden.
- Optimierte die Berechnungen – Das Programm soll mit möglichst wenigen Berechnungen auskommen, z.B hier: <https://de.wikipedia.org/wiki/Bresenham-Algorithmus>